

拓扑小记

2026 年 7 月 16 日

目录

1	基础知识	2
1.1	基本群	2
1.2	复叠空间	2
1.3	同调	4
1.4	上同调	5
1.5	杯积	6
1.6	Poincare 对偶	8
1.7	同伦	8
1.8	de-rham 上同调	8
1.9	cech 上同调	9
1.10	谱序列	9
1.11	示性类	9
2	比较基础的例子	9
3	例	10

1 基础知识

1

1.1 基本群

命题 1.1. 对每个群 G , 存在一个 2-胞腔复形 X_G , 使得 X_G 的基本群为 G .

证明. 考虑 G 的表示 $G = \langle g_\alpha | r_\beta \rangle$. 考虑在 $\bigvee_\alpha S_\alpha^1$ 上以 r_β 的方式粘贴 2-胞腔 e_β^2 即可。□

例 1.1. 曲面的分类:

1. 可定向闭曲面 M_g 可视为 g 个环面 T^2 的连通和, 欧拉示性数为 $\chi(M_g) = 2 - 2g$, 基本群为:

$$\pi_1(M_g) \approx \langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid [a_1, b_1] \cdots [a_g, b_g] \rangle$$

胞腔结构为: 1 个 0-cell, $2g$ 个 1-cell, 1 个 2-cell. 其中 2-cell 的粘合方式如上。

2. 不可定向闭曲面 N_k 可视为 k 个实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 的连通和, 欧拉示性数: $\chi(N_k) = 2 - k$, 基本群:

$$\pi_1(N_k) \cong \langle a_1, a_2, \dots, a_k \mid a_1^2 a_2^2 \cdots a_k^2 = 1 \rangle, \quad k \geq 1$$

胞腔结构为: 1 个 0-cell, k 个 1-cell, 1 个 2-cell. 其中 2-cell 的粘合方式如上。

例 1.2. 连通和的胞腔结构: 假设曲面 M_1 有 1 个 0-cell, a 个 1-cell, 1 个 2-cell, 粘贴映射为 W_1 ; M_2 有 1 个 0-cell, b 个 1-cell, 1 个 2-cell, 粘贴映射为 W_2 . 为做连通和, 我们在曲面 M_1, M_2 上分别挖掉一个小圆盘, 不妨设两个曲面的 0-cell 都在圆盘边界上, 于是在 M_1 中, 圆盘的边界构成了一个 1-cell, 设为 e_1 . 这个 1-cell 是平凡的, 于是可以被原来的 1-cell 用乘法表示出来. M_2 中同理, 设为 e_2 . 因为 e_1 和 e_2 在连通和之后是粘在一起的, 所以我们只需要设一个就可以。

现在我们只考虑两个曲面 (加上 e_1) 后的一维骨架, 把他们的 0-cell 粘在一起得到一个新的一维骨架。取一个 2-cell, 记为 e . 先把 e 的边界沿 M_1 的粘贴映射 W_1 走一遍 (e 的边界不用完), 接着再沿 e_1 继续贴, 由于连通和, 我们再沿 e_1^{-1} 继续贴, 最后沿 W_2 贴。就得到两个曲面的连通和。

连通和得到的曲面胞腔结构为 1 个 0-cell, $a+b$ 个 1-cell, 1 个 2-cell, 粘贴映射为 $W_1 W_2$ 。

例 1.3. Klein 瓶可以写成两个 Mobius 带的并 (考虑多边形表示即可), 也可以写成两个 $\mathbb{R}P^2$ 的连通和 (通过生成元代换可以证明 $aabb = 1$ 和 $aba^{-1}b = 1$ 的等价性)。

1.2 复叠空间

定理 1.1 (唯一提升性 Unique Lifting Property). 设 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 是复叠映射, Y 是道路连通的拓扑空间。设 $f: Y \rightarrow X$ 是连续映射, 若 $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2: Y \rightarrow \tilde{X}$ 是 f 的两个提升, 且存在某点 $y_0 \in Y$ 满足 $\tilde{f}_1(y_0) = \tilde{f}_2(y_0)$, 则在整个 Y 上:

$$\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$$

¹这节部分内容借助 ai。

由同伦提升的连续性:

推论 1.1. 如果 γ 是 X 中的回路, 则 γ 平凡当且仅当 γ 在 $\tilde{X}$ 中的提升是一条平凡的回路。

命题 1.2. 由覆盖映射 $p: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$ 诱导的映射 $p_*: \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 是单射。在 $\pi_1(X, x_0)$ 中的像子群 $p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$ 由 X 中以 x_0 为基点且其起始于 $\tilde{x}_0$ 的提升路径仍为回路的同伦类组成。

命题 1.3. 设 X 和 $\tilde{X}$ 均为道路连通空间, 覆盖空间 $p: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$ 的层数等于子群 $p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$ 在 $\pi_1(X, x_0)$ 中的指数。

定理 1.2 (同伦提升性 Homotopy Lifting Property). 设 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 是复叠映射。对任意拓扑空间 Y , 若存在同伦 $F: Y \times I \rightarrow X$ 及 $\tilde{f}_0: Y \rightarrow \tilde{X}$, 则存在唯一的同伦提升 $\tilde{F}: Y \times I \rightarrow \tilde{X}$ 满足:

$$p \circ \tilde{F} = F \quad \text{且} \quad \tilde{F}|_{Y \times \{0\}} = \tilde{f}_0$$

推论 1.2 (道路提升定理 Path Lifting Theorem). 当 $Y = \{*\}$ 为单点空间时, 同伦提升性退化为道路提升定理。即对任意道路 $\gamma: I \rightarrow X$ 及任意满足 $p(\tilde{x}_0) = \gamma(0)$ 的基点 $\tilde{x}_0 \in \tilde{X}$, 存在唯一的提升道路 $\tilde{\gamma}: I \rightarrow \tilde{X}$ 满足 $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{x}_0$ 且 $p \circ \tilde{\gamma} = \gamma$ 。

定理 1.3 (提升性判则 Lifting Criterion). 设 $p: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$ 是基点复叠空间, Y 是道路连通且局部道路连通的拓扑空间。给映射 $f: (Y, y_0) \rightarrow (X, x_0)$, 则存在唯一的提升映射 $\tilde{f}: (Y, y_0) \rightarrow (\tilde{X}, \tilde{x}_0)$ 满足 $p \circ \tilde{f} = f$ 的充分必要条件是:

$$f_*(\pi_1(Y, y_0)) \subset p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$$

定理 1.4 (复叠空间的分类定理). 设 X 是道路连通、局部道路连通且半局部单连通的拓扑空间, 固定基点 $x_0 \in X$ 。

1. 带基点复叠空间的分类:

以 X 为底空间的道路连通基点复叠空间 $p: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$ 的同构类 (保持基点), 与基本群 $\pi_1(X, x_0)$ 的子群之间存在一一对应:

$$[p: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)] \longleftrightarrow p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$$

2. 不带基点复叠空间的分类:

若不考虑基点的选取, 则底空间 X 的道路连通复叠空间 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 的同构类, 与基本群 $\pi_1(X, x_0)$ 的子群的共轭类 (Conjugacy Classes) 之间存在一一对应:

$$[p: \tilde{X} \rightarrow X] \longleftrightarrow [p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))]$$

其中 $[H]$ 表示群 $\pi_1(X, x_0)$ 中子群 H 的共轭类。

命题 1.4. 设 $p: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$ 是道路连通、局部道路连通空间 X 的一个道路连通复叠空间, 并设 H 是子群 $p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)) \subset \pi_1(X, x_0)$ 。则:

1. 此复叠空间是正规的, 当且仅当 H 是 $\pi_1(X, x_0)$ 的正规子群。
2. 覆叠变换群 $G(\tilde{X})$ 同构于商群 $N(H)/H$, 其中 $N(H)$ 是 H 在 $\pi_1(X, x_0)$ 中的正规化子 (normalizer)。

特别地, 若 $\tilde{X}$ 是正规复叠空间, 则 $G(\tilde{X})$ 同构于 $\pi_1(X, x_0)/H$ 。因此对于万有复叠 $\tilde{X} \rightarrow X$, 我们有 $G(\tilde{X}) \approx \pi_1(X)$ 。

命题 1.5. 如果群 G 在空间 Y 上的作用满足每个 $y \in Y$ 都存在一个邻域 U , 对不同的 g , $g(U)$ 两两不相交。换句话说, $g_1(U) \cap g_2(U) \neq \emptyset \Rightarrow g_1 = g_2$ 。则:

1. 商映射 $p: Y \rightarrow Y/G$ (由 $p(y) = Gy$ 定义) 是一个正规 (正则) 复叠空间。
2. 若 Y 是道路连通的, 则 G 是此复叠空间 $Y \rightarrow Y/G$ 的覆叠变换群。
3. 若 Y 是道路连通且局部道路连通的, 则 G 同构于 $\pi_1(Y/G)/p_*(\pi_1(Y))$ 。

1.3 同调

命题 1.6. 1. 不交并对应同调群的直和, 一个空间的 0 阶同调群由连通分支的个数决定。

2. 对于 $\bigvee_{\alpha} X_{\alpha}$, 包含映射 $i_{\alpha}: X_{\alpha} \hookrightarrow \bigvee_{\alpha} X_{\alpha}$ 诱导同构:

$$\bigoplus_{\alpha} i_{\alpha}^*: \bigoplus_{\alpha} \tilde{H}_n(X_{\alpha}) \rightarrow \tilde{H}_n\left(\bigvee_{\alpha} X_{\alpha}\right)$$

如果空间对 (X_{α}, x_{α}) 为良对 (good pairs)。

3. 对于良对 (X, A) , 商映射 $q: (X, A) \rightarrow (X/A, A/A)$ 对所有的 n 均诱导同构:

$$q_*: H_n(X, A) \rightarrow H_n(X/A, A/A) \approx \tilde{H}_n(X/A)$$

4. 如果 A 是 X 的收缩, 则 $H^n(X; G) \approx H^n(A; G) \oplus H^n(X, A; G)$ 。(这件事先把长正合列拆成短正合列, 再对短正合列考虑分裂引理)
5. 包含映射诱导同调群单射, 上同调群满射。收缩映射诱导同调群满射, 上同调群单射。这是代数的结果, 一般的单射满射并不诱导上下同调群上的单射满射。
6. 闭流形的同调群都是有限生成的。

Tip: 在用胞腔同调计算同调群的时候, 点的定向就是 ± 1 , 如果 1-胞腔的方向指向这个点, 定向就是 $+1$, 如果背离就是 -1 。

例 1.4. Moore 空间: 给定交换群 G 和整数 $n \geq 1$, 我们可以构造一个 CW 复形 X , 使得 $H_n(X) = G$, $\tilde{H}_i(X) = 0, i \neq n$ (注意这里是约化群)。记这个空间为 $M(n, G)$ 。

若 $G = \mathbb{Z}_m$, 考虑往 S^n 上以 $degree$ 为 m 的方式贴一个胞腔 e^{n+1} , 即得 $M(\mathbb{Z}_m, n)$ 。若 G 是有限生成 $abel$ 群, 考虑有限生成 $abel$ 群的结构定理即可。

对一般的交换群, 设 G 有如下自由消解:

$$0 \longrightarrow K \xrightarrow{f_1} F \xrightarrow{f_0} G \longrightarrow 0$$

其中 $K = \ker f_0$ 。选择 F 的一组基 $\{x_\alpha\}$ 和 K 的一组基 $\{y_\beta\}$ ，写作 $y_\beta = \sum_\alpha d_{\beta\alpha} x_\alpha$ 。设 $X^n = \bigvee_\alpha S_\alpha^n$ ，则 $H_n(X^n) \cong F$ 。再考虑通过映射 $f_\beta : S^n \rightarrow X^n$ 贴上胞腔 e_β^{n+1} ， f_β 与 S_α^n 投影的复合映射的次数为 $d_{\beta\alpha}$ 。此时，胞腔边缘映射 d_{n+1} 将是包含映射 $K \hookrightarrow F$ ，因此 X 将具有所需的同调群。

由万有系数定理，Moore 空间 $M(G, n)$ 的各阶上同调群为：

$$\tilde{H}^k(M(G, n); \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \text{Hom}(G, \mathbb{Z}), & k = n \\ \text{Ext}(G, \mathbb{Z}), & k = n + 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对上述的 moore 空间取 wedge，我们知道对任意的群序列 $G_0, \dots, G_n, \dots$ ，存在一个空间，其各阶同调群即为 $G_0, \dots, G_n, \dots$ 。

Tip: 由于边缘映射和上边缘映射实际上都可以写成矩阵的形式，在求 $\ker / \text{Im}$ 的时候实际上只需要考虑这个矩阵的 Smith 标准型即可，注意在化简得时候只能出现整数。这实际上相当于调整基。

1.4 上同调

命题 1.7. 1. 设 C 是由自由阿贝尔群构成的链复形，其同调群为 $H_n(C)$ 。则上链复形 $\text{Hom}(C_n, G)$ 的上同调群 $H^n(C; G)$ 由如下分裂正合序列确定：

$$0 \longrightarrow \text{Ext}(H_{n-1}(C), G) \longrightarrow H^n(C; G) \xrightarrow{h} \text{Hom}(H_n(C), G) \longrightarrow 0$$

其中 h 把 $H^n(C; G)$ 中的元素自然地映到 $\text{Hom}(H_n(C), G)$ 里的元素。

2. 自由群的子群还是自由群，于是交换群 H 的自由消解总有如下形式¹：

$$0 \longrightarrow F_1 \xrightarrow{f_1} F_0 \xrightarrow{f_0} G \longrightarrow 0$$

3. 对于 $\bigvee_\alpha X_\alpha$ ，包含映射 $i_\alpha : X_\alpha \hookrightarrow \bigvee_\alpha X_\alpha$ 诱导同构：

$$\bigoplus_\alpha i_\alpha^* : \tilde{H}^n \left(\bigvee_\alpha X_\alpha \right) \rightarrow \prod_\alpha \tilde{H}^n(X_\alpha)$$

如果空间对 (X_α, x_α) 为良对 (good pairs)。 $H^n(\coprod_\alpha X_\alpha) \rightarrow \prod_\alpha H^n(X_\alpha)$ 。

4. 如果 A 是 X 的一个闭子空间，且是其某个邻域的变形收缩，则商映射 $X \rightarrow X/A$ 对所有的 n 诱导同构 $H^n(X, A; G) \approx \tilde{H}^n(X/A; G)$ 。

5. 如果 A 是 X 的收缩，则 $H^n(X; G) \approx H^n(A; G) \oplus H^n(X, A; G)$ 。

6. 在矩阵意义下，胞腔上同调中的对偶映射即为胞腔同调中边界映射的转置。

7. 若 $\phi \in C^k(X)$ ，则 $\phi \in C^k(X, A)$ 当且仅当 ϕ 在 $C^k(X, A)$ 上为 0。于是相对杯积的良定义性就得验证。

¹只需证明前面这件事。设自由群 F 是 $X = \bigvee_\alpha S_\alpha^1$ 的基本群，对于 F 的子群 F_1 ， X 有连通复叠空间 $\tilde{X} \rightarrow X$ 对应于基本群 F_1 ，这个复叠空间是一个连通图，于是基本群也是自由群。即证。

有限生成 abel 群 H 的 $\text{Ext}(H, G)$ 有如下性质：

1. $\text{Ext}(H \oplus H', G) \approx \text{Ext}(H, G) \oplus \text{Ext}(H', G)$.
2. $\text{Ext}(H, G) = 0$, 如果 H 是自由的.
3. $\text{Ext}(\mathbb{Z}_n, G) \approx G/nG$.

在域系数下, Ext 群为 0。

例 1.5. $H^0(X; G)$ 表示所有在 X 各连通分支上为常数的 $X \rightarrow G$ 映射, 而约化上同调群 $\tilde{H}^0(X; G)$ 表示所有在 X 各连通分支上为常数的 $X \rightarrow G$ 映射商掉所有在 X 上为常数的映射 (被商掉的集合就是正规子群)。 $H^1(X; G) \cong \text{Hom}(H_1(X), G)$ 。

定义 1.1. Lefschetz 数: 设 X 是一个紧致多面体 (或有限 CW 复形), $f : X \rightarrow X$ 是一个连续映射。定义 f 的 **Lefschetz 数** Λ_f 为:

$$\Lambda_f = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \text{Tr}(f_* : H_n(X; \mathbb{Q}) \rightarrow H_n(X; \mathbb{Q})) \quad (1.1)$$

其中 f_* 是 f 在有理系数同调群 $H_n(X; \mathbb{Q})$ 上诱导的线性变换, Tr 表示该线性变换的迹 (Trace)。

定理 1.5. Lefschetz 不动点定理: 设 X 是紧致多面体, $f : X \rightarrow X$ 是连续映射。若其 *Lefschetz 数* 不为零, 则 f 至少存在一个不动点, 即存在 $x \in X$ 使得 $f(x) = x$ 。

该定理中, 若取 f 为恒等映射, 则其 *Lefschetz 数* 为欧拉数。该定理还可以推出 brouwer 不动点定理。

1.5 杯积

上同调比同调运用更广泛的原因就在于他有上同调环结构, 并且可以通过 poicare 对偶计算出同调群。杯积定义在上链群上, 可以诱导到上同调群上。比如我们有 (下式中可以取 A 或 B 为空集):

$$H^k(X, A; R) \times H^\ell(X, B; R) \xrightarrow{\sim} H^{k+\ell}(X, A \cup B; R)$$

命题 1.8. 1. 对 $\varphi \in C^k(X; R)$ 和 $\psi \in C^\ell(X; R)$, 有 $\delta(\varphi \smile \psi) = \delta\varphi \smile \psi + (-1)^k \varphi \smile \delta\psi$ 。

2. 对于映射 $f : X \rightarrow Y$, 其诱导映射 $f^* : H^n(Y; R) \rightarrow H^n(X; R)$ 满足 $f^*(\alpha \smile \beta) = f^*(\alpha) \smile f^*(\beta)$, 在相对情形下结论也类似。于是, 映射诱导上同调环的同态。

3. 当 R 是交换环时, 对所有 $\alpha \in H^k(X, A; R)$ 和 $\beta \in H^\ell(X, A; R)$, 恒等式 $\alpha \smile \beta = (-1)^{k\ell} \beta \smile \alpha$ 均成立¹。

4. 设 $\alpha \in H^k(X), \beta \in H^\ell(Y)$, 则在 $H^{k+\ell}(X \vee Y)$ 中, $\alpha \smile \beta = 0$ (省略诱导映射)²。

¹令 A 为空集即得绝对上同调。

² $i_X^*(\alpha \smile \beta) = i_X^*(\alpha) \smile i_X^*(\beta) = i_X^*(\alpha) \smile 0 = 0$ 。

5. **Kunneth 公式**: 如果 X 和 Y 是 CW 复形, 且对所有的 k , $H^k(Y; R)$ 是有限生成的自由 R -模, 那么叉乘 $H^*(X; R) \otimes_R H^*(Y; R) \rightarrow H^*(X \times Y; R)$ 是环同构。

命题 1.9. Borsuk-Ulam 定理: 设 $f: S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个映射, 则存在 $x \in S^n$, 使得 $f(x) = f(-x)$ 。

证明. 主要考虑 $g: S^n \rightarrow S^{n-1}, g(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{|f(x) - f(-x)|}$, $g(x) = -g(-x)$ 。再由下面的定理即得。 $\square$

引理 1.1. 设球面 S^n 上有联结一对对径点的道路 σ , 在商映射 $\pi: S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ 下它成为 $\mathbb{R}P^n$ 中的一个 1 维奇异单形 $\pi_{\#}(\sigma)$ 。则 $\pi_{\#}(\sigma)$ 是奇异闭链, 代表 $H_1(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}_2)$ 中的非零元素。¹

引理 1.2. 若 $n > m$, 不存在 $f: \mathbb{R}P^n \rightarrow \mathbb{R}P^m$ 诱导非平凡的 $f^*: H^1(\mathbb{R}P^m; \mathbb{Z}_2) \rightarrow H^1(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}_2)^2$ 。类似地, 若 $n > m$, 不存在 $f: \mathbb{C}P^n \rightarrow \mathbb{C}P^m$ 诱导非平凡的 $f^*: H^1(\mathbb{C}P^m; \mathbb{Z}_2) \rightarrow H^1(\mathbb{C}P^n; \mathbb{Z}_2)$ 。

定理 1.6. 设 $f: S^m \rightarrow S^n$ 是奇映射, 即对任意 $x \in S^m$ 都有 $f(-x) = -f(x)$ 。则 $m \leq n$ 。

例 1.6. 连通闭曲面的上同调环结构:

1. 可定向闭曲面 M_g (亏格为 g , 系数环为 $\mathbb{Z}$):

$$H^*(M_g; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_g, \beta_g] / I \quad (\deg \alpha_i = \deg \beta_i = 1)$$

$$I = \langle \alpha_i \alpha_j, \beta_i \beta_j, \alpha_i \beta_j (i \neq j), \alpha_i \beta_i + \beta_i \alpha_i, \alpha_1 \beta_1 - \alpha_i \beta_i \rangle$$

2. 不可定向闭曲面 N_k (亏格为 k , 系数环为 $\mathbb{Z}_2$):

$$H^*(N_k; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2[\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k] / I \quad (\deg \gamma_i = 1)$$

$$I = \langle \gamma_i \gamma_j (i \neq j), \gamma_1^2 - \gamma_i^2 \rangle$$

Tips: 如果要计算带关系的多项式环的张量积, 一般只需要把变量拼在一起, 把关系拼在一起并在关系中加上分次环的交换性即可。

例 1.7. 其他常见流形的上同调环结构 ($\mathbb{C}P^n, \mathbb{R}P^n$ 略):

表 1: 例 1.8

$S^n (n \geq 1)$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}[x]/(x^2)$	$ x = n$	仅在 0 和 n 维非零
$\mathbb{H}P^n$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}[x]/(x^{n+1})$	$ x = 4$	生成元位于 4 维
T^n	$\mathbb{Z}$	$\Lambda_{\mathbb{Z}}[e_1, \dots, e_n]$	$ e_i = 1$	自由外代数, $e_i e_j = -e_j e_i$
$S^n \times S^m$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}[x, y]/(x^2, y^2, xy - (-1)^{nm}yx)$	$ x = n, y = m$	满足分次交换律
$\mathbb{C}P^n \times \mathbb{C}P^m$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}[x, y]/(x^{n+1}, y^{m+1})$	$ x = 2, y = 2$	普通交换多项式商环

¹为证明非零元素, 主要考虑复叠空间, 再利用 abel 化。

²如果非平凡, 则把生成元映到生成元, 考虑 $m+1$ 次方即可

1.6 Poincare 对偶

所谓定向复叠是这节比较重要的一个构造，他的拓扑主要是基于局部定向条件建立的。不难把二叶定向复叠推广到 $\mathbb{Z}$ 叶定向复叠或者推广到一般的交换幺环上。

命题 1.10. 1. 设 M 是闭连通流形。不可定向流形的最高阶同调群是 0，可定向流形的最高阶同调群是 $\mathbb{Z}$ 。在 $\mathbb{Z}_2$ 系数下，最高阶同调群都是 $\mathbb{Z}_2$ 。

2. 设 M 是连通的，则 M 是可定向的当且仅当 $\widetilde{M}$ 有两个连通分支。特别地，如果 M 是单连通的，或者更一般地，如果 $\pi_1(M)$ 没有指数为 2 的子群，则 M 是可定向的。

3. 设 M 是一个闭、连通的 n 维流形。则：

(a) 若 M 是 R -可定向的，则对所有 $x \in M$ ，映射 $H_n(M; R) \rightarrow H_n(M|x; R) \approx R$ 是同构。如果对任意 x ， $[M] \in H_n(M; R)$ 在 $H_n(M|x; R)$ 中的像是生成元，则称 $[M]$ 为 M 的 R 系数基本类。

(b) 若 M 不是 R -可定向的，则对所有 $x \in M$ ，映射 $H_n(M; R) \rightarrow H_n(M|x; R) \approx R$ 是单射，且其像为 $\{r \in R \mid 2r = 0\}$ 。

(c) 当 $i > n$ 时， $H_i(M; R) = 0$ 。

4. 设 M 是一个 n 维流形，并设 $A \subset M$ 是一个紧子集。则：

(a) 若 $x \mapsto \alpha_x$ 是覆叠空间 $M_R \rightarrow M$ 的一个截面，则存在唯一的同调类 $\alpha_A \in H_n(M|A; R)$ ，使得对所有 $x \in A$ ，其在 $H_n(M|x; R)$ 中的像是 α_x 。

(b) 当 $i > n$ 时， $H_i(M|A; R) = 0$ 。

5. 设 M 是一个闭、连通的 n 维流形。若 M 是可定向的，则 $H_{n-1}(M; \mathbb{Z})$ 的挠子群是平凡的；若 M 是不可定向的，则该挠子群为 $\mathbb{Z}_2$ 。

6. 若 M 是一个连通、非紧的 n 维流形，则当 $i \geq n$ 时，有 $H_i(M; R) = 0$ 。

1.7 同伦

1.8 de-rham 上同调

例 1.8. M - V argument:

1.9 cech 上同调

1.10 谱序列

1.11 示性类

2 比较基础的例子

1. $\mathbb{R}P^n$ 的基本群计算。若 $n=1$ ，则基本群为 $\mathbb{Z}$ ，下面考虑 $n \geq 2$ 的情况。

首先可以考虑一阶同调群是基本群的 abel 化，从而即得 $\mathbb{Z}_2$ 。

接着可以考虑胞腔复形基本群的计算，具体在 Hatcher 中 Van Kampen 定理那一节。简单来说，假设有胞腔复形 X ，如果从 2-胞腔 e_α^2 到一维骨架 X^1 的粘合映射为 ϕ_α ，且各胞腔基点粘到同一点（这件事实际上只需要要求各胞腔的像有交点即可，因为基点的选取是任意的），那么 X 的基本群同构于它二维骨架 X^2 的基本群，同构于 $\pi(X_1)/N$ ， N 是由所有 $\phi_\alpha(S^1)$ 生成的正规子群。于是我们知道结果。

如果我们知道 $\mathbb{R}P^n$ 的万有覆叠为 S^n 且 S^n 的基本群为平凡群，那么由于这个复叠是二叶复叠，且 $\mathbb{R}P^n$ 的基本群同构于这个覆叠映射的 deck 变换群即得。

同理可得 $\mathbb{C}P^n$ 的基本群为平凡群。

2. $S^2 \cong \mathbb{C}P^1$ 。记 $\mathbb{C}P^1$ 中的点为 $[z_1, z_2]$ 。 $\mathbb{C}P^1$ 中的局部坐标如下：

$$\begin{aligned} U_1 &= \{[z_1, z_2] \mid z_1 \neq 0\}, \quad \phi_1 : U_1 \rightarrow \mathbb{C}, \phi([z_1, z_2]) = \frac{z_2}{z_1} \\ U_2 &= \{[z_1, z_2] \mid z_2 \neq 0\}, \quad \phi_2 : U_2 \rightarrow \mathbb{C}, \phi([z_1, z_2]) = \frac{z_1}{z_2}. \end{aligned}$$

实际上我们只需要关注 $z_1 = 1$ 和 $z_1 = 0$ 两种情况，这两种情况覆盖了 $\mathbb{C}P^1$ 中的所有点。第一种情况的点即为 U_1 ，于是 $U_1 \cong \mathbb{C}$ 。第二种情况的点只有一个，不妨记他的像为 $\{\infty\}$ 。于是 $\mathbb{C}P^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 。直观上讲，右边就是平面的一点紧化（实际上也可以从一点紧化的定义出发，证明 $\mathbb{C}P^1$ 的确实平面的一点紧化。但麻烦程度与构造映射差不多），即为 S^2 。我们下面证明这一点。构造映射 $f : S^2 \rightarrow \mathbb{C}P^1$ 如下：

$$f(x, y, z) = \begin{cases} [1 - z, x + iy], & \text{若 } (x, y, z) \neq (0, 0, 1) \\ [x - iy, 1 + z], & \text{若 } (x, y, z) \neq (0, 0, -1) \end{cases} \quad (2.1)$$

首先我们要验证映射的良好定义性，即在两个开集重合的地方验证映射的像相同。只需要把上面 $[1 - z, x + iy]$ 两边同乘 $x - iy$ ，再消去 $1 - z$ 即可。映射的连续性和光滑性是显映射的连续性和光滑性是显然的。只需验证 f 是双射，再由紧到 hausdorff 空间的连续双射为同胚即得。这一点实际上也不难验证。

类似地， $S^1 \cong \mathbb{R}P^1$ 。

3. 在环面上挖掉一个小圆盘，是否存在这个东西到边界的收缩映射？（注意，不一定是形变收缩）

考虑其多边形表示，并在一阶同调群上分析。记圆盘边界为 e^1 ，考虑正方形纸片中间挖去小圆盘，于是 e^1 一阶同调群的像为 $aba^{-1}b^{-1}$ 。于是从 e^1 到 T^2 的包含映射的诱导映射在一阶同调群上是零映射。实际上构造 2-奇异单形并考虑其边界映射，我们可以知道：如果单形 σ_1 的像是 $a \cdot b$ ， σ_2, σ_3 的像分别为 a, b ，那么 $\sigma_1 = \sigma_2 + \sigma_3$ （或者这件事可以考虑一阶同调群是基本群的 abel 化，也可以考虑 2-奇异单形像的边界映射）。假设存在一个收缩映射 r ，那么 $i \circ r = id$ ，在一阶同调群上考虑两边的诱导映射即得矛盾。

4. $\mathbb{R}P^n$ 的杯积结构：Poincare 对偶和相交代数？

3 例

例 3.1. *grassmann* 流形的胞腔结构和 SO_n 胞腔结构的关系：